

Ugreen NAS Admin

Benutzerhandbuch

Version 23.8.1 · Deutsch

Erzeugt aus HANDBUCH.md — gleicher Stil wie das vollständige PDF-Layout (Farben, Rahmen).

Ugreen NAS Admin – Komplettes Handbuch zur App und Benutzung

Tab „NAS-Verwaltung“: Eigenes Kapitel `## 14. Tab NAS-Verwaltung komplett`` in diesem Handbuch (blaue Hauptüberschrift in der PDF wie bei den anderen Tabs). Nicht in `HANDBUCH_STRUKTURIERT.md``. [Info](#) → Handbuch öffnet `HANDBUCH.pdf`` — neu bauen mit `python tools/build_handbuch_pdf.py``, sonst fehlen neue Kapitel.

Diese Ausgabe ist tab-zentriert aufgebaut: Pro Bereich stehen Beschreibung, Buttons, Bedienung, Workflows und Fehlerfälle direkt zusammen – ohne verstreute Nachträge am Ende.

1. Zweck dieses Handbuchs

Aus dem Bereich: 1. Zweck dieses Handbuchs

Dieses Handbuch ist als vollständige Bedienanleitung für die aktuelle App-Version geschrieben. Es erklärt die Bedienung tab für tab, inklusive Eingabefelder, Schaltflächen, typische Abläufe, Fehlerbilder und sinnvolle Vorgehensweisen im Alltag. Es ist keine Kurzbeschreibung und kein Marketingtext, sondern eine Arbeitsanleitung für den echten Betrieb.

Wichtig: Die App arbeitet in vielen Bereichen direkt auf deinem NAS. Änderungen sind nicht „simuliert“, sondern wirken direkt auf Dateien, Dienste, Container und Zeitpläne. Deshalb wird in diesem Handbuch immer beschrieben, was ein Button konkret auslöst und wann du ihn besser nicht benutzen solltest.

2. App-Logik und Sicherheitsprinzip

Aus dem Bereich: 2. App-Logik und Sicherheitsprinzip

Die App ist modular aufgebaut: Dashboard, Skripte, Explorer, NAS↔NAS, Geräte, Docker, Health, NAS-Verwaltung, Storage, ACL, Snapshots, Backup, Settings. Fast alle Funktionen greifen über SSH auf das NAS zu. Ohne gültige Verbindung sind viele Aktionen nicht sinnvoll.

Ein zentraler Punkt ist der Schutzmodus:

- Im eingeschränkten Modus sind riskante Aktionen blockiert.
- Mit ``Volle Rechte`` werden kritische Schaltflächen freigegeben.
- Mit ``Einschränken`` setzt du den Schutz wieder aktiv.

Für produktive Umgebungen gilt als Standard:

1. Im Normalmodus analysieren. 2. Nur für konkrete Eingriffe Vollrechte aktivieren. 3. Nach dem Eingriff wieder einschränken.

3. Header komplett (alles an einem Ort)

Aus dem Bereich: 3. Kopfbereich (Header) – aktuelle Version

Wichtig zur Einordnung: In der aktuellen UI liegen die umfangreichen Verbindungsfelder im ``Settings``-Tab. Der Header enthält nicht mehr den alten großen Verbindungsblock.

3.1 Header-Elemente und Wirkung

- `☐ Volle Rechte` / `☐ Einschränken`

Schaltet den Risikomodus um. Kritische Buttons in mehreren Tabs hängen davon ab.

- Theme-Button (`☐ Light` / `☐ Dark`)

Wechselt das Farbschema der Oberfläche.

- `☐ Info`

Öffnet den Info-Dialog mit Dokumentenbuttons (`README`, `Handbuch`, `CHANGELOG`) und Kontaktbereich.

- `☐ Screenshot`

Erstellt einen Screenshot der App. Zielordner kommt aus `Settings -> Pfade -> Screenshot-Pfad`.

- `☐ Coffee`

Öffnet den Support-Link.

- SSH-Status-Badge

Zeigt, ob die SSH-Verbindung aktiv ist.

- Modellanzeige

Zeigt das erkannte NAS-Modell, sobald per SSH auslesbar.

- UGOS/OS-Zeile (direkt unter der Modellanzeige)

Zeigt nach erfolgreicher Auslese u. a. `OS\_VERSION` und `PRETTY\_NAME` aus `/etc/os-release` auf dem NAS; bei `OS\_IS\_BETA=true` erscheint ein Beta-Hinweis. Befüllung: (1) nach „Alles aktualisieren“ in der Sidebar — dabei wird `os-release` in demselben gebündelten SSH-Lauf mitgelesen; (2) alternativ beim ersten Start der Dashboard-Live-Daten (Tab Dashboard aktiv, Live-Schleife startet), falls die Zeile noch leer ist. Ohne Verbindung bleibt ein erklärender Platzhaltertext.

3.2 Was du im Header nicht tun solltest

- Keine kritischen Aktionen starten, wenn SSH-Badge nicht verbunden ist.
- Nicht dauerhaft in Vollrechten arbeiten.

Aus dem Bereich: 22. Vollständige Referenz: Header-Buttons (aktuelle UI)

22.1 `Volle Rechte` / `Einschränken`

Zweck: Sicherheitsfreigabe für kritische Aktionen. Voraussetzung: bewusste Bestätigung. Wirkung: Schaltet viele `danger`-markierte Buttons frei oder wieder zu. Typischer Fehler: Dauerhaft freigelassen und später versehentliche Lösch-/Systemaktion.

22.2 Theme-Button

Zweck: Wechsel Light/Dark Theme. Wirkung: rein visuell, keine NAS-Änderung. Typischer Fehler: keiner, nur Darstellungspräferenz.

22.3 `Info`

Zweck: Doku- und Kontaktdialog öffnen. Wirkung: Keine NAS-Aktion, nur UI-Dialog.

22.4 `Screenshot`

Zweck: aktuellen App-Bildschirm speichern. Voraussetzung: Screenshot-Zielpfad in Settings sinnvoll gesetzt. Wirkung: PNG-Datei im Zielordner. Typischer Fehler: leerer/ungültiger Zielpfad.

22.5 `Coffee`

Zweck: Support-Link öffnen. Wirkung: Browseraufruf.

Aus dem Bereich: 64. Detailkatalog Header: jeder sichtbare Knopf im Kontext

64.1 Coffee

Leichtgewichtiger Aktionsknopf im Header. Je nach App-Logik meist als Schnellauslöser oder Utility-Funktion eingebunden.

64.2 Screenshot

Erzeugt sofort eine Aufnahme der App-Oberfläche. Speicherort folgt dem in Settings gesetzten `screenshot\_dir`.

64.3 Info

Oeffnet den Info-Dialog mit:

- Dokumentlinks (README/Handbuch/Changelog),
- Projekt-/Support-Links,
- Versions-/Hinweistext.

64.4 Theme / Sprache

Aendern Darstellung und Texthintergrund. Nach Sprachewechsel Dashboard-Sonderregel beachten (deutsch nur bei `de`, sonst englisch).

64.5 Modellanzeige

Wird beim verbundenen SSH-Status aktualisiert und zeigt das erkannte NAS-Modell an.

64.6 UGOS/OS-Zeile (unter dem Modell)

Ergänzt die Einordnung des Systems: UGOS-Build (`OS\_VERSION`) und Basis-OS (`PRETTY\_NAME` / `VERSION\_ID` in einem String), optional Beta-Kennzeichnung. Die Daten stammen von `/etc/os-release` auf dem NAS. Aktualisierung: mit „Alles aktualisieren“ (Sidebar) oder beim ersten Verbinden der Dashboard-Live-Schleife, wenn noch kein Wert gesetzt wurde.

4. Sidebar und Navigation komplett

Aus dem Bereich: 4. Sidebar und Navigation

Links befindet sich die feste Navigation mit allen Haupttabs.

4.1 Navigationspunkte

- Dashboard
- Scripts
- Explorer
- NAS ↔ NAS

- Geräte
- Docker
- System Health
- Speicher
- Benutzer
- Snapshots
- Backup
- Settings

4.2 Tool-Buttons unten in der Sidebar

- ``Alles aktualisieren``

Startet einen Gesamt-Refresh mehrerer Bereiche (Skriptliste, NAS-Scan, Docker-Liste, Health-Übersicht, Speicher-Tab usw.) über SSH. Technisch läuft das seit Version 23.8.1 in der Regel als ein gebündelter sudo-Befehl mit festen Markern in der Antwort (weniger Roundtrips, schneller als viele Einzelaufrufe). Schlägt das Bundling fehl, nutzt die App automatisch die frühere Folge einzelner Befehle (Fallback). Im selben Zyklus werden u. a. ``/etc/os-release`` (für die UGOS/OS-Zeile im Header) und die Liste der auf dem NAS aktiven ``*_serv.service``-Units (für die Service-Combobox im Tab NAS-Verwaltung) eingelesen.

- ``Health Snapshot``

Speichert den aktuellen Health-Zustand als Bericht.

Aus dem Bereich: 41. Vollständige Navigationserklärung

Die Sidebar ist nicht nur „Tabwechsel“, sondern ein Arbeitsfluss:

1. ``Settings`` für Grundlagen. 2. ``Dashboard`` für schnellen Ist-Blick. 3. ``Health`` für Diagnose. 4. ``Docker`` / ``Scripts`` / ``Backup`` für operative Änderungen. 5. ``Storage`` / ``ACL`` / ``Snapshots`` für tiefe Datei- und Rechtearbeit. 6. ``NAS↔NAS`` für Transfers.

Unten:

- ``Alles aktualisieren``: synchronisiert mehrere Bereiche (gebündelter SSH-Lauf seit v23.8.1, mit Fallback; aktualisiert u. a. Header UGOS/OS und NAS-Verwaltung → Service-Liste).
- ``Health Snapshot``: dokumentiert Zustand.

Beide sind vor/nach Änderungen sehr wertvoll.

5. Tab Settings komplett (Felder, Knöpfe, Einrichtung, Telegram, SMTP)

Aus dem Bereich: 23. Vollständige Referenz: Settings-Tab (Felder und Buttons)

23.1 Hauptbuttons oben

- Laden: setzt Formular auf gespeicherten Stand zurück.
- Auf aktuelle UI anwenden: übernimmt Formulardaten direkt in laufende App.
- Speichern: persistiert alle Settings.

23.2 Sprachbereich

- Dropdown Sprache: Auswahl der UI-Sprache.
- Sprache anwenden: setzt ausgewählte Sprache aktiv.

23.3 Verbindungsfelder

- `NAS IP`, `Port`, `User`, `Passwort`
- `SSH-Key nutzen`
- `SSH-Key-Pfad`
- `Passphrase`

23.4 Verbindungsbuttons (inkl. neuer SSH-Funktionen)

- Verbindung speichern: speichert alle Felder im Verbindungsbereich dauerhaft in der Konfiguration.
- PW Tresor: speichert das aktuelle SSH-Passwort im System-Keyring (sicherer als Klartext im Formular).
- SSH-Key-Paar erstellen: erstellt auf deinem PC ein neues Schlüsselpaar (`ugreen\_nas\_admin` + `ugreen\_nas\_admin.pub`), kopiert den Public Key in die Zwischenablage und kann den privaten Key-Pfad direkt ins Formular uebernehmen.
- Oeffentlichen Key auf NAS installieren: verbindet sich einmalig per Passwort-SSH mit dem gewaehlten Ziel und traegt den Public Key in `~/.ssh/authorized\_keys` ein.
- Profil +/-: Profil anlegen/loeschen.

23.4.1 Warum der SSH-Key-Workflow wichtig ist

- Mit Key-Login brauchst du im Alltag kein SSH-Passwort mehr bei jeder Aktion.
- Derselbe private Key auf deinem PC kann fuer UGREEN, QNAP und weitere Linux-Systeme genutzt werden.
- Automationen (z. B. Skript-Tests, Transfers, NAS↔NAS-Tools) werden stabiler und schneller.
- Das Passwort wird nur noch fuer die initiale Key-Installation benoetigt.

23.4.2 Exakte Schrittfolge (UGREEN + zweites NAS/QNAP)

1. In `Settings -> Verbindung` zuerst Host/IP, Port, User und Passwort korrekt eintragen. 2. `SSH-Key-Paar erstellen` klicken und Zielordner waehlen. 3. Optional Passphrase vergeben:

- mit Passphrase: RSA 4096 (maximale Kompatibilitaet),
- ohne Passphrase: bevorzugt Ed25519 (modern/schnell).

4. Bei Rueckfrage den privaten Key-Pfad ins Formular uebernehmen und `SSH-Key` aktivieren. 5. `Verbindung speichern` klicken, damit Key-Pfad und Optionen persistiert sind. 6. `Oeffentlichen Key auf NAS installieren` klicken und Ziel waehlen:

- UGREEN: nutzt die oberen Verbindungsfelder (IP/Port/User/Passwort),
- Zweites NAS/QNAP: nutzt das zweite NAS-Profil unten; SSH-Port wird abgefragt.

7. Nach erfolgreicher Installation nutzt die App fuer spaetere SSH-Logins den privaten Key.

23.4.3 Was technisch passiert

- Die App installiert nur den Public Key auf dem Zielsystem.
- Der private Key bleibt auf deinem PC und wird nie auf die NAS kopiert.
- Bei der Installation wird absichtlich eine einmalige Passwort-SSH-Session ohne Key verwendet.

- Auf dem Ziel wird genau eine Key-Zeile in `~/ssh/authorized\_keys` hinzugefügt (oder als bereits vorhanden erkannt).

23.4.4 Was man vermeiden sollte

- Nicht den privaten Key weitergeben oder auf NAS/Cloud-Laufwerke kopieren.
- Nach Key-Umstellung kein altes/falsches Passwort im Formular belassen.
- Bei QNAP unbedingt den tatsächlichen SSH-Port angeben (nicht immer 22).
- Bei Problemen zuerst prüfen: SSH-Dienst aktiv, User korrekt, Home-Verzeichnis beschreibbar.

23.5 SMB-Zweitprofil

Felder:

- Profilname
- Host
- User
- Passwort
- Passwort speichern (Checkbox)

Buttons:

- Profil hinzufügen
- Profil löschen

23.6 Telegram

- Felder Token + Chat-ID
- Button für Secret-Privacy (sichtbar/verdeckt)

23.7 E-Mail

- Felder Host, Port, User, Passwort, From, To
- Checkboxes STARTTLS und SSL
- Secret-Privacy-Button

23.8 Pfade

- Scripts-Pfad
- Compose-Pfad
- Explorer-Root
- Screenshot-Zielpfad
- `Ordner wählen` für Screenshot-Pfad

23.9 Script-Notify

Felder:

- Skript
- Kanal
- Triggerzeitpunkt

Buttons:

- Refresh
- Add
- Delete
- Sync

23.10 SSH-Key erstellen und installieren (komplette Anleitung)

Dieser Abschnitt erklart die beiden neuen SSH-Buttons unter `Settings -> Verbindung` so, dass du den Ablauf ohne externe Tools komplett in der App durchfuehren kannst.

Knopf: `SSH-Key-Paar erstellen`

- Erstellt auf deinem PC ein neues SSH-Key-Paar (`ugreen\_nas\_admin` und `ugreen\_nas\_admin.pub`).
- Fragt optional nach Passphrase:
- mit Passphrase: RSA 4096 (sehr kompatibel),
- ohne Passphrase: Ed25519 (modern, schnell).
- Kopiert den Public Key in die Zwischenablage.
- Kann den privaten Key-Pfad sofort in die Verbindungsfelder uebernehmen und `SSH-Key nutzen` aktivieren.

Knopf: `Oeffentlichen Key auf NAS installieren`

- Macht eine einmalige SSH-Anmeldung mit Passwort (bewusst ohne Key-Login fuer diesen Schritt).
- Traegt den Public Key auf dem Ziel in `~/.ssh/authorized\_keys` ein.
- Bietet Zielauswahl:
- `UGREEN` ueber die oberen Felder (IP/Port/User/Passwort),
- `Zweites NAS / QNAP` ueber das SMB-Profil unten (mit separater SSH-Port-Abfrage).

Warum das wichtig ist

- Danach meldet sich die App per Key an, nicht mehr mit Passwort bei jedem Lauf.
- Dasselbe Key-Paar kann fuer mehrere Systeme genutzt werden (UGREEN, QNAP, weitere Linux-Hosts).
- Automationen wie Script-Tests, Transfers und NAS↔NAS laufen stabiler.

Empfohlenes Verfahren (exakt) 1. Unter `Settings -> Verbindung` Host/IP, Port, User und Passwort korrekt eintragen. 2. `SSH-Key-Paar erstellen` klicken und Zielordner waehlen. 3. Optional Passphrase setzen und Key-Erstellung bestaetigen. 4. Bei Rueckfrage den privaten Key-Pfad in die UI uebernehmen. 5. `Verbindung speichern` klicken. 6. `Oeffentlichen Key auf NAS installieren` klicken und Zielsystem waehlen. 7. Erfolgsdialog pruefen; danach werden spaetere SSH-Aktionen ueber den privaten Key ausgefuehrt.

Wichtige Regeln

- Niemals den privaten Key weitergeben oder auf NAS hochladen.
- Nur der Public Key gehoert auf die Zielsysteme.
- Bei QNAP unbedingt den echten SSH-Port angeben (nicht blind 22 annehmen).

Aus dem Bereich: 39. Telegram komplett einrichten (von Null)

Dieser Abschnitt erklärt die Telegram-Einrichtung vollständig, damit Watcher, Tests und Daily Report sauber funktionieren.

39.1 Voraussetzungen

Du brauchst:

- ein Telegram-Konto auf dem Handy oder Desktop,
- Internetzugang vom NAS (für ausgehende Verbindungen zur Telegram API),
- Zugriff auf den Settings-Tab in der App.

39.2 Bot mit BotFather erstellen

1. Öffne Telegram und suche nach `@BotFather`. 2. Starte den Chat und sende `/start`. 3. Sende `/newbot`. 4. Vergib einen Anzeigenamen für deinen Bot (frei wählbar). 5. Vergib einen eindeutigen Username, der auf `bot` endet (z. B. `mein_nas_alarm_bot`). 6. BotFather antwortet mit einem Token im Format `123456789:AA...`.

Dieser Token ist dein API-Schlüssel. Ohne Token kein Versand.

39.3 Chat-ID bestimmen (einfacher Weg)

Variante A (Einzelchat):

1. Öffne den Chat mit deinem neuen Bot. 2. Sende ihm einmal eine Nachricht (z. B. `test`), damit der Chat existiert. 3. Öffne im Browser: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` 4. Suche in der JSON-Antwort nach `"chat":{"id":...}`. 5. Diese Zahl ist die Chat-ID.

Variante B (Gruppe):

1. Erstelle oder nutze eine Gruppe. 2. Füge den Bot zur Gruppe hinzu. 3. Sende in die Gruppe eine Nachricht. 4. Erneut `getUpdates` aufrufen. 5. Gruppen-ID ist meist negativ (z. B. `-100...`).

39.4 Token und Chat-ID in die App eintragen

Settings -> Telegram:

- `Bot Token`: Token von BotFather
- `Chat ID`: aus `getUpdates`

Danach `Speichern`.

39.5 Telegram in Health testen

Health-Tab -> Telegram-Bereich:

- `Telegram-Test` drücken.
- Im Zielchat prüfen, ob Testnachricht ankommt.

Wenn keine Nachricht kommt:

1. Token prüfen (Tippfehler? altes Token?). 2. Chat-ID prüfen (richtiger Chat? Gruppe statt Einzelchat?). 3. NAS-Internetzugang prüfen (DNS/Firewall). 4. In Logs auf HTTP-Fehlertext achten.

39.6 Typische Telegram-Fehler

- `chat not found`

Bot hat noch keine Nachricht vom Chat erhalten oder falsche Chat-ID.

- `Unauthorized`

Token falsch oder widerrufen.

- Nachricht kommt nur manchmal

Cooldown/Schwellenwerte im Watcher prüfen.

- Gruppenchat funktioniert nicht

Bot nicht in Gruppe oder fehlende Chat-ID der Gruppe.

Aus dem Bereich: 40. E-Mail/SMTP komplett einrichten (von Null)

40.1 Minimalwerte

Settings -> E-Mail:

- SMTP Host
- Port
- User
- Passwort
- From
- To
- STARTTLS oder SSL passend zum Provider

40.2 Typische Provider-Logik

- Port 587: meist STARTTLS
- Port 465: meist SSL/SMTPS

Nicht beide blind aktivieren. Immer zum Provider passend einstellen.

40.3 Testen

- Watcher-Test auf NAS ausführen (falls Kanal `email` oder `both`).
- Daily-Report-Test senden.

Wenn Versand fehlschlägt:

1. DNS-Auflösung am NAS prüfen. 2. SMTP-Credentials prüfen. 3. Port/TLS/SSL-Kombination prüfen. 4. Absenderadresse bei Provider erlaubt?

Aus dem Bereich: 65. Detailkatalog Settings: jedes Feld erklärt

65.1 Verbindungsblock

- Host/IP: Zieladresse der NAS
- Port: SSH-Port
- User: SSH-Benutzer
- Passwort/Key: Authentisierung
- Sudo: noetig fuer privilegierte Aktionen

65.2 Notification block

- Telegram Token
- Telegram Chat ID

- SMTP Host/Port/User/Pass
- Sender/Empfänger
- TLS/SSL Auswahl

65.3 Pfad-/Tooling-Block

- Screenshot-Verzeichnis
- lokale Arbeitsverzeichnisse
- optionale Toolpfade

65.4 Zweites NAS Profil

- Host
- User
- Passwort
- Share/Path-Angaben

Nutzen: Backupziel und NAS↔NAS.

6. Tab Dashboard komplett (Anzeige, Lüfter, Bedienung)

Aus dem Bereich: 24. Vollständige Referenz: Dashboard-Tab

24.1 Elemente

- Dashboard-Titel
- Live-Hinweis (beim Start der Live-Schleife wird — falls die UGOS/OS-Zeile im Header noch leer ist — ``/etc/os-release`` einmalig mitgelesen)
- Webcam-Button
- Metrik-Kacheln (inkl. Netzwerk mit aktueller Schnittstellen-Konfiguration, Filter, Bearbeiten — siehe 42.3)
- Lüfter: Hinweiszeile „Lüfter prüfen & zuordnen ...“ (öffnet den Erkennungs-/Zuordnungsdialog) sowie zwei Steuer-Kacheln
- Docker-Live
- geplante Skriptjobs

24.2 Fan-Steuerung und Zuordnung

Buttons je Kachel (System links, CPU rechts):

- Silent / Standard / Max / Manuell (%)
- Übernehmen (inkl. optionalem Boot-Profil wie bisher, siehe ausführlich 42.6)
- UGOS-Steuerung zurückgeben (nur auf der linken Kachel; betrifft die gemeinsame UGOS-Rückgabe)

„Lüfter prüfen & zuordnen ...“

- Vorbedingung: SSH (wie beim restlichen Dashboard), Schreibbefehle wie bisher über sudo mit dem eingetragenen Passwort / den üblichen Rechten.

- Die App liest per Scan u. a. `/proc/it86/fan`` und `/sys/class/hwmon/.../fan*_input`` und zeigt ein Klartextprotokoll.
- Pro Kachel wählst du:
 - PWM-Kanal: Kanal 1 (UGOS-typisch ``set` / `cpu``) oder Kanal 2 (``set2` / `cpu2` / `fan2``) — welcher physische Zweig auf *deinem* NAS wirklich PWM-fähig ist, hängt vom Modell/Treiber ab.
 - RPM-Anzeige: „Automatisch ...“ (Heuristik System- vs. CPU-Kachel wie bisher) oder eine konkrete Sensoren-Zeile aus dem Scan (falls mehrere Zeilen vorhanden).
 - Speichern schreibt lokal ``app_settings.json`` unter ``dashboard``: ``fan_slot0_use_pwm_secondary``, ``fan_slot1_use_pwm_secondary`` (Kanal 2 ja/nein je Kachel), ``fan_slot0_rpm_key``, ``fan_slot1_rpm_key`` (RPM-Zeilenwahl, klein geschrieben; leer = automatisch).
 - Das vorhandene Boot-Skript auf dem NAS nutzt dieselbe Zuordnung über ``SLOT0_USE2` / `SLOT1_USE2`` in ``ugreen_fan_boot.env``.

Nur ein eingebauter Lüfter (z. B. nur „System“): Zeigt das NAS nur eine RPM-Quelle, bleibt die rechte Kachel für die Drehzahl ohne zweite Quelle leer („nicht lesbar“) — keine Spiegelung der gleichen Zahl auf beiden Seiten.

Wichtiger Ablauf (Steuerung): Modus wählen → Übernehmen → Verhalten beobachten → ggf. UGOS-Steuerung zurückgeben.

Aus dem Bereich: 42. Dashboard komplett: Alle sichtbaren Funktionen im Betrieb

42.1 CPU/RAM-Karten

Zweck: schnelle Lastdiagnose.

Interpretation:

- Kurzsitzen sind normal.
- dauerhaft hohe Last + hoher RAM-Druck = tiefer prüfen in Docker/Health.

42.2 Volume-Karten

Zeigen Belegung und helfen früh bei „Platte voll“-Szenarien.

Wenn Belegung steigt:

1. Storage-Tab öffnen. 2. Top-Verbrauch ermitteln. 3. Backup-/Log-/Containerpfade prüfen.

42.3 Netzwerk

Durchsatz (Sparklines) Unterhalb der Konfiguration: pro physischer Netzwerkschnittstelle die geschätzten Empfangs-/Sende-Raten (aus ``/proc/net/dev``, zweite und folgende Messung). Nützlich bei Backupfenstern, NAS↔NAS-Transfers und Docker-Downloads.

Aktuelle Konfiguration (vom NAS) Solange das Dashboard aktiv ist und SSH steht, wertet die App auf dem NAS ``ip -j addr`` und ``ip -j route`` aus und zeigt für die gewählte Schnittstelle u. a.:

- Betriebszustand (operstate), MAC-Adresse (sofern von ``ip`` geliefert),
- IPv4 mit Präfixlänge,
- ob die Adresse als DHCP/dynamisch (``dynamic`` in der JSON-Antwort) oder typischerweise statisch erscheint,
- ob diese Schnittstelle die Standard-IPv4-Route trägt und welches Gateway dann gilt.

Die Anzeige ist die Ist-Konfiguration zum Messzeitpunkt — nicht zwingend identisch mit dauerhaft in UGOS hinterlegten Profilen (die Oberfläche kann eigene Datenbank/Dateien nutzen).

Schnittstelle wählen Im Dropdown „Schnittstelle“ stellst du ein, welche NIC im Textfeld „Aktuelle Konfiguration“ beschrieben wird. Die Auswahl wird lokal in ``app_settings.json`` unter ``dashboard.net_detail_iface`` gespeichert (neben anderen App-Einstellungen).

Sparklines auf ausgewählte NICs begrenzen Das Feld unter dem Hinweistext „Sparklines: leer = alle; sonst z. B. `eth0,eth1``“ filtert nur die grünen Durchsatz-Sparklines — nicht die technische Erkennung auf dem NAS. Leer = es erscheinen alle physischen Interfaces wie bisher. Kommagetrennte Namen (optional Semikolon) = nur diese Interfaces in den Sparklines, sofern sie existieren. Mit „Filter speichern“ wird ``dashboard.net_monitor_filter`` in ``app_settings.json`` geschrieben.

Werte ändern (Fortgeschrittene) Darunter: IPv4, Präfix (z. B. ``24``), Gateway, Modus:

- Statisch (ip): schreibt Laufzeit-Einstellungen per ``ip -4 addr`` / ``ip -4 route`` auf dem NAS (über sudo). Nach Neustart kann UGOS oder ein Dienst die Adresse wieder überschreiben.
- DHCP neu: startet auf dem NAS typischerweise ``dhclient`` bzw. ``dhcpcd`` für die gewählte Schnittstelle (falls vorhanden).

„Vom NAS laden“ füllt IPv4, Präfix und Gateway sowie die Modus-Auswahl aus der zuletzt empfangenen Live-Messung für die aktuell gewählte Schnittstelle (nur Anzeige in den Feldern — nichts wird ohne „Anwenden“ geändert).

„Anwenden (sudo)“ erfordert im Header „Volle Rechte“ (Danger-/Freigabe wie bei anderen riskanten Aktionen). Es erscheinen Bestätigungsdialoge. Achtung: falsche IP oder falsches Gateway können die SSH-Verbindung zum NAS trennen — nur in Wartungsfenstern nutzen, ggf. Konsole/IPKVM bereithalten.

Settings und ``app_settings.json`` Wenn du in Settings auf Speichern gehst, werden die Abschnitte ``dashboard`` und ``docker_update`` beim Schreiben der Datei mitgeführt, damit u. a. die Dashboard-Netzwerk-Präferenzen (``net_detail_iface``, ``net_monitor_filter``) und die Lüfter-Zuordnung (``fan_slot0_use_pwm_secondary``, ``fan_slot1_use_pwm_secondary``, ``fan_slot0_rpm_key``, ``fan_slot1_rpm_key``) nicht verloren gehen.

42.4 Docker-Kachel

Zeigt laufende Container als Frühindikator. Bei Abweichung in Docker-Tab wechseln und Liste/Logs prüfen.

42.5 Script-Jobs-Kachel

Zeigt geplante Jobs und laufende Aktivitäten. Hilft bei Korrelation „Lastanstieg <-> Cronjobzeitpunkt“.

42.6 Fan-Steuerbereich (komplett)

Über beiden Kacheln: „Lüfter prüfen & zuordnen ...“ → Dialog mit Messprotokoll und Speicherdialog für PWM-Kanal und RPM-Zeile je Kachel (Details 24.2). Ohne zweite Drehzahl-Quelle zeigt die CPU-Kachel keinen zweiten RPM-Wert (ein Lüfter am NAS).

Buttons/Modi (je Kachel):

- Silent
- Standard
- Max
- Manual %
- Übernehmen

- UGOS-Steuerung zurückgeben (Steuer-Link in der ersten Kachel; wirkt wie bisher gemeinsam auf die Rückgabe an UGOS)

Empfohlener Ablauf:

1. Bei neuem oder abweichendem Modell: einmal „Lüfter prüfen & zuordnen ...“ durchlaufen und sinnvolle Kanal-/Anzeige-Wahl speichern. 2. Modus wählen. 3. Übernehmen. 4. 1–2 Minuten beobachten. 5. Bei Konflikten UGOS-Steuerung zurückgeben.

Aus dem Bereich: 62. Praxisanleitung: Fansteuerung inklusive Rueckgabe an UGOS

1. Dashboard öffnen. 2. Optional: „Lüfter prüfen & zuordnen ...“ — Scan lesen, PWM-Kanal und RPM-Anzeige pro Kachel setzen, Speichern. 3. Fanbereich lesen (System links, CPU rechts; bei nur einem Lüfter rechts oft keine RPM-Zeile). 4. Gewünschten Modus wählen. 5. Übernehmen klicken. 6. 1–2 Minuten Beobachtung. 7. Wenn manuelle Steuerung beendet werden soll: UGOS-Steuerung zurückgeben. 8. Optional in der UGOS-Oberfläche das Profil wechseln (Standard/Silent), um die Übergabe zu validieren.

Fehlerfall „UGOS reagiert nicht“:

- Rueckgabe-Button nochmal ausfuehren.
 - Health/Servicezustand pruefen.
 - kurze Wartezeit einplanen, da Regelung nicht immer sofort visuell springt.
-

7. Tab Scripte komplett (Editor, Test, Bedienablauf)

Aus dem Bereich: 25. Vollständige Referenz: Scripts-Tab

25.1 Linke Aktionsbuttons

- Backup Scripts lokal
- Aktualisieren
- Test Host
- Test Docker
- Neue Datei
- Löschen
- Zeitpläne
- PowerShell/SSH

25.2 Editorbuttons

- Template `rsync`
- Template `restic`
- Template `rclone`
- Speichern (root)
- Speichern (user)

25.3 Felder

- Dateiname
- Editorinhalt

25.4 Log

- Laufzeit-/Fehlerausgabe zu Test und Save.

Aus dem Bereich: 43. Scripts-Tab komplett: Jede Aktion im Detail

43.1 `Backup` (Skripte lokal sichern)

Zweck: lokale Kopie der NAS-Skripte.

Nutzen:

- Versionssicherung vor Änderungen.
- schnelle Wiederherstellung.

43.2 `Aktualisieren`

Lädt Skriptliste neu vom NAS.

Immer vor Bearbeitung drücken, wenn parallel Änderungen erfolgt sein könnten.

43.3 `Testen (Host)`

Führt ausgewähltes Skript direkt auf dem NAS aus.

Nutzen:

- realistische Laufprüfung ohne Cron.
- schnellster Weg für Syntax-/Pfadfehler.

43.4 `Testen (Docker)`

Testet Skript im Docker-Testkontext.

Sinnvoll wenn Skript später tatsächlich als Docker-Job laufen soll.

43.5 `Neue Datei`

Leert Bearbeitungszustand für neuen Skriptstart.

43.6 `Löschen`

Entfernt Skript. Kritisch.

Vorher:

1. Dateiname prüfen. 2. ggf. lokales Backup machen.

43.7 `Zeitpläne`

Öffnet Scheduler-Drawer und übernimmt Zielskript.

43.8 `PowerShell/SSH`

Manueller Debug-/Adminzugang.

43.9 Templates (`rsync`, `restic`, `rclone`)

Schneller Start für typische Backup-Skripte.

Nach Einfügen immer Parameter prüfen:

- Quellpfad
- Zielpfad
- Credentials
- Excludes

43.10 Speichern (root/user)

`root`:

- für systemnahe Pfade, wenn Rechte nötig.

`user`:

- für weniger privilegierte Abläufe.

Nie unklar speichern. Vorher Zielpfad und Rechtekontext verstehen.

8. Scheduler komplett (alle Felder, Cron, Praxis)

Aus dem Bereich: 26. Vollständige Referenz: Scheduler-Drawer

26.1 Eingabefelder

- Minute
- Stunde
- Tag
- Monat
- Wochentag
- Erste Woche (Checkbox)

26.2 Ausführungsbuttons

- Als Host-Job
- Als Docker-Job

26.3 Anzeige

- Klartext-Zeitbeschreibung
 - Zielskript-Info
-

Aus dem Bereich: 44. Scheduler komplett: Felder, Interpretation, Best Practice

Cron-Felder:

- Minute
- Stunde
- Tag
- Monat
- Wochentag

Option:

- erste Woche (für bestimmte Monatslogik)

Buttons:

- Host-Job
- Docker-Job

Best Practice:

1. Zeit zuerst fachlich definieren („täglich 03:30“). 2. Felder setzen. 3. Klartextkontrolle im Drawer. 4. Job schreiben. 5. Cron-Postcheck beachten.

Aus dem Bereich: 63. Praxisanleitung: Cronjob sauber erstellen und pruefen

1. Scripts-Tab, Zielshellskript oeffnen. 2. `Zeitplaene` oeffnen. 3. Cronfelder setzen. 4. Klartext lesen. 5. `Host-Job` oder `Docker-Job` schreiben. 6. Cron-Postcheck auswerten. 7. Jobliste pruefen. 8. Einmal manuell testen.

Wenn Job nicht laeuft:

- Pfadrechte pruefen.
 - Interpreter (`#!/bin/bash` oder `python3`) pruefen.
 - Umgebungsvariablen explizit setzen.
-

9. Tab NAS Explorer komplett

Aus dem Bereich: 27. Vollständige Referenz: Explorer-Tab

27.1 Toolbar

- NAS scannen
- Upload
- Perms 755
- NAS löschen
- PC löschen
- PC->NAS
- NAS->PC
- Suche

27.2 NAS-Kontextmenü

- In Editor laden
- Perms 755
- Pfad kopieren
- Upload Dateien
- Upload Ordner
- Löschen

27.3 PC-Kontextmenü

- Im Explorer öffnen
- Pfad kopieren
- Löschen

27.4 Zusätzliche PC-Buttons

- Laufwerke
- Hoch
- Ordner wählen
- Lokal aktualisieren

Aus dem Bereich: 45. Explorer komplett: Sicher arbeiten

45.1 `NAS scannen`

Lädt NAS-Dateibaum neu.

45.2 `Upload`

Lädt lokale Dateien auf NAS.

Vorher Zielordner links aktiv auswählen.

45.3 `Perms 755`

Setzt Rechte auf Zielpfad.

Nur nutzen, wenn klar ist, warum.

45.4 `NAS löschen`

Löscht ausgewählte NAS-Objekte.

Kritisch: Fokus und Auswahl doppelt prüfen.

45.5 `PC löschen`

Löscht ausgewählte lokale Dateien.

45.6 `PC -> NAS` und `NAS -> PC`

Transfer zwischen rechter und linker Seite.

Vor Transfer immer beide Pfade visuell prüfen.

45.7 Suche

Sucht im aktuellen NAS-Kontext.

45.8 Kontextmenüs

Die Kontextmenüs sind gleichwertige Aktionsauslöser zu Toolbar-Buttons, nicht nur Anzeigen.

10. Tab NAS↔NAS komplett

Aus dem Bereich: 28. Vollständige Referenz: NAS↔NAS-Tab

28.1 Obere Buttons

- Ugreen scannen
- (Windows) SMB scan

28.2 Profil-/Statusbereich

- SMB-Profilcombo
- SMB-Statuslabel

28.3 Kontextmenüs

- Upload zur Gegenseite
 - Löschen auf aktueller Seite
-

Aus dem Bereich: 46. NAS↔NAS komplett: SMB-Workflow

46.1 Voraussetzungen

- Zweites NAS-Profil in Settings vollständig.
- (Windows) SMB-Mechanismus verfügbar.

46.2 Ablauf

1. Ugreen scannen. 2. SMB/Freigaben scannen. 3. Zielpfade links/rechts auswählen. 4. Transfer per Kontextmenü auslösen. 5. Ergebnis/Fehler prüfen.

46.3 typische Fehler

- Host nicht erreichbar.
 - Auth falsch.
 - Share verborgen/nicht freigegeben.
 - Rechte für Zielpfad fehlen.
-
-

11. Tab Netzwerkgeräte komplett

Aus dem Bereich: 29. Vollständige Referenz: Geräte-Tab

29.1 Aktion

- Geräte suchen

29.2 Ergebnis

- Tabelle mit Kind/Name/IP/Detail
 - Statuslabel (`scanning`, `empty`, Fehlertext)
-

Aus dem Bereich: 47. Geräte-Tab komplett

`Geräte suchen` startet Discovery über NAS-SSH. Anzeige enthält LAN/USB-Informationen.

Fehlerfall:

- ohne SSH keine Daten.
 - bei Discovery-Fehler erscheint Statusausgabe.
-

12. Tab Docker komplett (Knöpfe + Bedienung direkt zusammen)

Aus dem Bereich: 30. Vollständige Referenz: Docker-Tab

30.1 Erstell-/Kataloggruppe

- Docker erstellen
- Docker Katalog
- Neuer Docker
- Docker Update

30.2 Verwaltungsgruppe

- Ausschlussliste
- Liste
- Alle Container stoppen
- Start
- Stop
- Restart
- Liste (zweite Position im Layout)

30.3 Diagnosegruppe

- Stats
- Inspect
- Löschen
- Fix 777

30.4 Log-/Compose-Bereich

- Live Log Start
- Live Log Stop
- Compose config
- Compose ps
- Compose up -d

30.5 Felder

- Compose-Dateipfad
- Container-Treeview-Auswahl

Aus dem Bereich: 48. Docker komplett: Betrieb, Update, Diagnose

48.1 Erstellen/Katalog

- Docker erstellen
- Docker Katalog

- Neuer Docker

Nutze Katalog für Image-Recherche, Erstellen für konkrete Definition.

48.2 Update und Massenaktionen

- Docker Update (selektiv)
- Liste
- Ausschlussliste
- Stop all

Selektive Updates sind produktionssicherer als global.

48.3 Laufzeitsteuerung

- Start
- Stop
- Restart

Immer mit frischer Liste arbeiten.

48.4 Diagnose

- Stats (Ressourcen)
- Inspect (Struktur)
- Logs (historisch/live)

48.5 Compose

- Compose-Datei eintragen
- config prüfen
- ps prüfen
- up -d ausführen

Vor ``up -d`` immer config gegenprüfen.

48.6 Kritische Aktion ``Löschen``

Vorher klären:

- persistente Daten liegen wo?
- Wiederherstellungspfad vorhanden?
- abhängige Dienste betroffen?

Aus dem Bereich: 60. Praxisanleitung: Docker Service sicher aktualisieren

Ziel: Ein vorhandener Container soll aktualisiert werden, ohne unkontrollierte Seiteneffekte.

1. Docker-Tab oeffnen. 2. ``Liste`` klicken. 3. Zielcontainer markieren. 4. ``Inspect`` aufrufen und kritische Angaben notieren (Volumes, Ports, Env). 5. ``Logs`` oeffnen und Baseline notieren. 6. ``Docker Update`` ausfuehren. 7. Zustand erneut mit ``Liste`` und ``Inspect`` pruefen. 8. Funktionstest aus Anwendungssicht durchfuehren. 9. Bei Fehlern: Container stoppen/starten; wenn noetig auf vorheriges Image zurueck.

Warum diese Reihenfolge wichtig ist:

Ohne Baseline aus Inspect/Logs ist spaeter oft unklar, ob der Fehler aus dem Update stammt oder vorher schon vorhanden war.

13. Tab System & Health komplett

Aus dem Bereich: 31. Vollständige Referenz: Health-Tab

31.1 Hauptbuttons

- Refresh Health
- RAID prüfen
- SMART prüfen
- Storage
- Scheduler-Inventar
- Report speichern
- Neustart
- Herunterfahren

31.2 UGOS-Panel

- Titel + Refresh
- Service-Statuslabel

Hinweis:

- `UGOS-Services aktualisieren` liest den aktuellen Status zentraler NAS-Dienste neu ein.
- Das Panel hilft, Fehler schneller einzugrenzen (z. B. ob ein Kernservice ausgefallen ist), bevor man in Docker/Skripte tiefer einsteigt.

31.3 Telegram-Block

Felder:

- Enabled
- Intervall
- Disk warn/crit
- Temp
- Cooldown
- Fan min

Buttons:

- Telegram-Test
- Manuelle Prüfung

31.4 Watcher-Block

Kanal:

- Telegram / Email / Both

Checkboxen:

- Disk
- RAID
- Netzwerk bereit
- Temp
- Docker
- SMART Dienst
- SMB/NFS Dienste
- Wartungstimer
- systemd failed
- Fan
- Login failures

Felder:

- Fan min
- Login window
- Login min
- Require containers
- Ignore patterns
- Auto restart names

Buttons:

- Lokal speichern
- Auf NAS installieren
- Test auf NAS

31.5 Daily-Report-Block

- Enabled Checkbox
 - Lokal speichern
 - Auf NAS installieren
 - Test
 - Berichtsinhalt (NAS-Skript): Der per Cron auf dem NAS laufende Tagesbericht enthält seit v23.8.1 einen Abschnitt OS / UGOS (Auszug aus `/etc/os-release`: u. a. `PRETTY\_NAME`, `VERSION\_ID`, `OS\_VERSION`, `OS\_IS\_BETA`) — nützlich für Support und Versionsvergleich neben den bestehenden Blöcken (Uptime, Load, SMART, Docker, ...).
-

14. Tab NAS-Verwaltung komplett (aktive Aktionen per SSH/sudo)

Eigenständiger Tab zwischen „System & Health“ und „Speicher & Freigaben“. Hier werden keine reinen Diagnosen gezeigt, sondern gezielte Aktionen am NAS ausgeführt (SSH mit sudo).

14.1 Aufbau, Scrollen und Fenstergröße

- Zwei Spalten: Links alle Bediengruppen (Aktionen), rechts ein Protokoll mit der SSH-Ausgabe der jeweiligen Befehle.
- Scrollen (links): Der linke Bereich ist länger als der sichtbare Bereich — vertikal mit dem Mausekranz scrollen, während der Mauszeiger über der linken Spalte (Formularfelder, Schaltflächen, Überschriften) liegt. Zusätzlich ist die Scrollleiste am rechten Rand des linken Bereichs nutzbar (Ziehen/klicken wie gewohnt). Der Scrollbereich wird bei jedem Rad-Schritt direkt nachgezogen, damit es sich nicht „festfährt“.
- Protokollbreite / Knopfzeilen: Zwischen linker Spalte und Protokoll liegt ein Splitter (schmale Trennlinie). Per Maus ziehen, um die Aufteilung anzupassen. Beim Öffnen erhält die linke Spalte etwa 85 % der Breite; mehrzeilige Blöcke und jeder Schaltfläche eigener Platz verhindern, dass lange Beschriftungen die ganze Zeile „aufblasen“. Das Protokoll kann schmal starten und bei Bedarf verbreitert werden.

14.2 Voraussetzungen und „Volle Rechte“

- Schreibende oder riskante Aktionen (Dateien ändern, Dienste neu laden, Tests/Wartung starten, USB auswerfen, SSH-Profil, Samba, earlyOOM, NGINX-Recovery, ...): Im Header „Volle Rechte“ aktiv und SSH-Benutzer mit sudo (analog Health: Neustart/Herunterfahren).
- Nur lesen / Listen / Status ohne Systemeingriff: z. B. „USB-Liste“, „Laufwerke“, „LED-Slots“, „Freigaben einlesen“, „Cron lesen“, „power.conf lesen“, Anzeige RAID-Check Status — oft schon ohne freigeschaltete Gefahrenaktionen möglich, sofern SSH verbunden ist.
- Immer: Ausgaben und Fehlermeldungen im Protokoll prüfen; bei unsicherem Zustand zuerst lesende Schritte ausführen.

14.3 Empfohlene allgemeine Vorgehensweise

1. Oben im Tab Kurzinfo lesen (Hinweis auf sudo / erweiterte Funktionen). 2. Zuerst Listen aktualisieren (USB, Laufwerke, Freigaben, ...), dann Auswahl im Dropdown treffen. 3. Vor Schreibzugriffen die angezeigten Bestätigungsdialoge lesen. 4. Nach Aktion Protokoll prüfen — Exit-Codes und Meldungen von `systemctl`, `smartctl`, `testparm` usw. beachten.

14.4 Bereiche: Was macht was? (Kurzübersicht)

Bereich	Zweck (kurz)	Typische NAS-Objekte	...	Energie & WoL
Verhalten nach Stromausfall / Wake-on-LAN		`/etc/power.conf` (per `crudini`)		Geplanter Shutdown
Tägliches Herunterfahren zu fester Uhrzeit		`/etc/cron.d/nas_admin_timed_shutdown`		USB
USB sicher abmelden (UGOS)		`USBDisksStop`, `umount`, Mount unter u. a. `/mnt/@usb/...`		SMART
Selbsttests und Protokoll		`/dev/sd...`, `smartctl`		RAID & Dateisystem-Wartung
RAID-Scrub anstoßen, TRIM, ext4-Scrub		`mdcheck`, `fstrim`, `e2scrub_all` (systemd)		SSH (Drop-in)
Zusatzregeln für `sshd`, mit Rollback-Sicherung		`/etc/ssh/sshd_config.d/60-ugreen-nas-admin.conf`		UGOS-Core-Dienste
Kern-Dienste starten/stoppen/Log; Service-Liste wird bei „Alles aktualisieren“ um alle aktiven `*_serv`-Units ergänzt		`*_serv.service`		NGINX
Konfiguration neu laden oder aus ROM zurücksetzen		`ugnginx-reload`, `/rom/etc/nginx`, ...		earlyOOM
Speicherüberwachung parametrieren		`/etc/default/earlyoom`		Samba
Freigaben, Papierkorb leeren, Schnellanlage		`smb.conf`, `testparm`		LED & Summer
Gehäuse-Identifikation		`/sys/class/leds/diskN`, `ugbeep`		

14.5 Energie & Wake-on-LAN

- Lesen: Liest `power\_boot` und `wake\_on` (Bereich `[power]`) aus `/etc/power.conf` und zeigt die Komboboxen an; optional Rohauszug im Protokoll.

- Speichern: Schreibt die gewählten Werte (typ. ``true`/`false``) per sudo nach `/etc/power.conf`. Nur ausführen, wenn du die Bedeutung der Optionen kennst (Handbuch des NAS / UGOS).
- WoL in power.conf: Übernimmt die aktuelle Wake-on-LAN-Auswahl in die Datei (separater Schritt, falls du nur WoL ändern willst).

14.6 Geplanter täglicher Shutdown

- App-eigene Datei: „Cron schreiben“ legt (oder überschreibt) nur `/etc/cron.d/nas_admin_timed_shutdown`. Wenn du den Shutdown nie über diese Schaltfläche gesetzt hast, fehlt diese Datei trotzdem — UGOS kann die Uhrzeit z. B. in anderen Dateien unter `/etc/cron.d/`, in der root-crontab, unter `/var/spool/cron/...` oder in `/etc/crontab` speichern (die klassische System-Oberfläche des NAS nutzt oft keine App-Datei).
- „Cron lesen“ zeigt deshalb mehrere Blöcke: die App-Datei (falls vorhanden), Inhalt von `/etc/cron.d/`, grep nach shutdown/poweroff/halt/TimedShutdown (UGOS nutzt oft `/sbin/TimedShutdown` in der root-Crontab, nicht in `/etc/cron.d/`), direktes Lesen der Spool-Dateien (falls `crontab -l` per SSH leer ist) sowie `/etc/crontab` und systemd-Timers. Wenn alles leer ist oder nur generische Timer erscheinen: der geplante Shutdown sitzt ggf. nur in der UGOS-GUI oder in einem anderen Mechanismus — dann dort prüfen. SSH muss verbunden sein (sonst siehst du nur „Nicht verbunden“). Die erste erkannte Cron-Zeile mit Herunterfahren-Keyword (inkl. TimedShutdown) wird in die Felder übernommen (Checkbox aktiv), sofern die App Minute/Stunde parsen kann (bei mehreren Wochentags-Zeilen entspricht das der ersten Treffer-Zeile in der Ausgabe).
- Aktivieren (über diese App): Tageszeit im Format HH:MM (24 h), dann Cron schreiben — wie oben. Wirkliches Herunterfahren — Wartungsfenster und Benutzer beachten.
- Deaktivieren: nur die App-Datei entfernen (Bestätigung) — ein in UGOS anderswo konfigurierter Shutdown läuft dann ggf. weiter, bis du ihn auf dem NAS dort änderst.

14.7 USB (UGOS)

1. USB-Liste: Sucht typische USB-Mounts (Pfade mit ``usb``, ``@usb``, Volume-USB, ...). 2. Mount wählen, dann UGOS auswerfen: Zeigt Iso/fuser, warnt bei erkennbarer Nutzung; bei Bestätigung `USBDiskStop` (sofern vorhanden), danach `sync` und `umount`. Vorher alle Anwendungen schließen, die auf den Stick zugreifen.

14.8 SMART

- Laufwerke: Liste der Blockgeräte aktualisieren, Zielplatte wählen.
- Test: `*short*` (Minuten), `*long*` (sehr lange, hohe Last), `*conveyance*` (Transportcheck) — je nach Firmware/Platte.
- Self-Test Log: Zeigt relevante SMART-/Test-Historie aus den Logs/aus `smartctl`, abhängig vom System.

14.9 RAID & Dateisystem-Wartung

- RAID-Check starten: Startet den vorgesehenen systemd-Job für den geplanten RAID-Check (`mdcheck_start`), so wie UGOS ihn vorsieht.
- Status / Fortschritt: Nur Anzeige — einliest aktuellen Bearbeitungsstand bzw. md/mdadm-relevante Infos, ohne zu schreiben.
- fstrim / e2scrub_all: Startet die jeweiligen systemd-Einheiten; kann spürbare IO-Last erzeugen — zu Wartungszeiten einplanen.

14.10 SSH-Härtung (Drop-in)

- Profil wählen (*high* / *middle* / *low*): Schreibt eine Zusatzdatei unter `sshd_config.d`, ruft `sshd -t` und `systemctl reload sshd` (bzw. Restart) auf.
- Auto-Rollback: Wenn `at` auf dem NAS verfügbar ist, wird ein verzögertes Rollback geplant (nur wenn du nicht rechtzeitig bestätigst).
- SSH ok bestätigen: Legt eine Kennmarkierung auf dem NAS an und entfernt die geplante Rollback-at-Job-ID — nur klicken, wenn eine zweite SSH-Sitzung erfolgreich war.
- Rollback: Stellt die Backup-Kopie der alten Drop-in-Datei wieder her bzw. entfernt die Datei — bei Verbindungsproblemen.

Wichtig: Vor *high* immer prüfen, ob alle Clients (SSH-Versionen) mit den Algorithmen klarkommen.

14.11 UGOS-Core-Dienste

- Dropdown: Enthält eine fest definierte Kernliste typischer `*_serv`-Namen (storage, docker, gateway, ...). Nach jedem erfolgreichen „Alles aktualisieren“ (Sidebar) hängt die App alle weiteren auf dem NAS aktiven Units an, deren Name auf `_serv.service` endet (alphabetisch sortiert, ohne Duplikate) — so erscheinen z. B. zusätzliche UGOS-Paket-Dienste, ohne auf eine App-Aktualisierung zu warten.
- Start / Stop / Neustart: `systemctl`-Aktion — kann Verbindungen oder Dienste kurz unterbrechen.
- Journal: Letzte Journalzeilen der gewählten Unit — Diagnose bei Fehlern.
- Support-Snapshot (neben Journal, nur Lesen): Schreibt ins rechte Protokoll des Tabs u. a. `uname -a`, einen Auszug aus `/etc/os-release`, ein kurzes `journalctl`-Stück zu `entry_serv`, sowie Tail-Auszüge aus typischen UGOS-Logs (`storage_serv`, `gateway_serv`, `docker_serv`, `networking.log`, `syslog`). Kein Schreibzugriff auf dem NAS; dient der Einsammel-Hilfe für Support (Text kopieren). Voraussetzung: NAS-IP im Header und SSH; bei fehlender IP erscheint ein Hinweisdialog.

14.12 NGINX

- Reload: Führt den UGOS-reload-Pfad aus (oder Fallback `systemctl reload nginx`) und zeigt Kurzstatus.
- Config-Recovery: Nur nach bewusster Bestätigung: Dialog verlangt die Eingabe `RESTORE`; spielt die ROM-/Standard-Konfiguration nach `/etc/nginx` ein — bestehende Anpassungen gehen an der Stelle verloren. Nur mit Backup-Strategie nutzen.

14.13 earlyOOM

- Laden / Speichern: Bearbeitet `/etc/default/earlyoom` und startet den Dienst neu. Syntax der Kernel-Parameter beachten — Fehler können OOM-Verhalten verschlechtern.

14.14 Samba

1. Freigaben einlesen: Füllt die Liste aus `testparm`/`smb.conf` (ohne `global` als Ziel). 2. Papierkorb leeren: Ermittelt den Pfad der Freigabe und leert typische Recycle-Ordner (`@recycle`, ...) — unwiderruflich für diese Dateien. 3. Schnell-Freigabe: Hängt einen einfachen Block an `smb.conf` an, prüft mit `testparm`, lädt `smbd` neu. Pfad muss zu einem UGOS-Volume passen (z. B. `/volume1/...`).

14.15 LED & Summer

- LED-Slots aktualisieren, `diskN` wählen, Identify: kurzes Blinken (~12 s) zur Gehäusezuordnung.
- Summer: Testton über UGOS-beep-Werkzeug (modellabhängig).

Aus dem Bereich: 49. Health komplett: Alle Blöcke im Zusammenspiel

Health ist Diagnosezentrale, nicht nur Anzeige.

49.1 Hauptbuttons

- Refresh = Gesamtzustand
- RAID/SMART/Storage = Teilanalyse
- Scheduler-Inventar = listet geplante Jobs und deren Zustand als Schnellcheck
- Report speichern = Dokumentation

49.2 Systembuttons

- Neustart
- Herunterfahren

Nur im geplanten Wartungsfenster.

49.3 UGOS-Dashboard

Schneller Blick auf Kernservices.

49.4 Telegram-Sofortmonitor

Nützlich für lokalen Test ohne vollständigen Watcher-Deploy.

49.5 NAS-Watcher

Konfiguration + Deploy + Test im selben Bereich.

49.6 Daily Report

Täglicher Statusbericht (nicht Alarmersatz, sondern Verlauf).

Aus dem Bereich: 59. Praxisanleitung: Telegram Alarmierung wirklich robust

Viele Setups scheitern nicht am Bot, sondern an Randbedingungen. Diese komplette Sequenz sorgt fuer ein robustes Ergebnis:

1. Bot erstellen (`@BotFather`, `/newbot`). 2. Token sichern (nicht in Screenshots posten). 3. Zielchat definieren (Einzelchat oder Gruppe). 4. Chat-ID ueber `getUpdates` ermitteln. 5. Token/Chat-ID in Settings eintragen. 6. Speichern. 7. Telegram-Test im Health-Tab ausfuehren. 8. Testnachricht bestaetigen. 9. NAS Watcher deployen. 10. Watcher-Test senden. 11. Daily Report Test senden. 12. In den naechsten 24h pruefen, ob periodische Meldungen ankommen.

Wenn einzelne Schritte fehlschlagen, nie sofort alles neu machen. Immer den letzten funktionierenden Stand als Referenz behalten.

Aus dem Bereich: 66. Detailkatalog Health-Watcher Schalter

Jeder Schalter definiert, ob ein konkreter Check im Watcher aktiv sein soll.

- UPS check: NUT-Status
- UGOS core services: Kernservices
- SMART daemon: smartd aktiv/enabled
- Network ready: wait-online Dienst
- File services: SMB/NFS/wsdd2
- Maintenance timers: trim/sysstat/logrotate/backups
- RAID checks: mdstat/mdcheck

- Docker runtime checks

Empfehlung:

Aktiviere zunächst die sicherheits- und verfügbareitskritischen Checks. Danach schrittweise erweitern, um Alarmflut zu vermeiden.

15. Tab Speicher & Freigaben komplett

Aus dem Bereich: 32. Vollständige Referenz: Storage-Tab

Buttons:

- Volumes/df
- Shares
- Refresh all
- Top20
- Disk scan
- Image to PC
- Image to NAS
- Restore from PC
- Restore from NAS

Felder:

- Top-Path
 - Device-Combo
 - Remote-Image-Path
-

Aus dem Bereich: 50. Storage komplett

50.1 Volumes/Shares

Buttonreihe für Zustandserfassung.

50.2 Top20

Pfadbasiert die größten Verzeichnisse finden.

50.3 Disk-Image-Operationen

Starkes Werkzeug für Spezialfälle.

Vor jeder Image-/Restore-Aktion:

1. Device eindeutig wählen. 2. Zielpfad prüfen. 3. genügend Speicher/zeit einplanen.

16. Tab ACL komplett

Aus dem Bereich: 33. Vollständige Referenz: ACL-Tab

Buttons:

- Anzeigen (stat)
- UGACL-Info
- chmod 755
- chmod 777 rec
- chmod anwenden
- chown anwenden
- Users
- Groups

Felder:

- Zielpfad
 - chmod-Modus
 - chown-Wert
-

Aus dem Bereich: 51. ACL komplett

51.1 Diagnose zuerst

- Anzeigen
- UGACL-Info

51.2 Änderungen danach

- chmod 755 / 777 rec / custom
- chown apply

Regel:

- erst klein testen, dann groß ausrollen.
-
-

17. Tab Snapshots komplett

Aus dem Bereich: 34. Vollständige Referenz: Snapshots-Tab

Buttons:

- detect backend
- btrfs list
- zfs list
- snapper list
- btrfs create
- zfs create
- snapper create
- btrfs delete

- zfs delete
- snapper delete

Feld:

- Basispfad
-

Aus dem Bereich: 52. Snapshots komplett

52.1 Backend erkennen

Nötig um passende Befehle zu wählen.

52.2 Listen und Erstellen

Vor Erstellen:

- Basispfad prüfen.

52.3 Löschen

Nur mit klarer Identifikation des Snapshots und Rückfallplan.

18. Tab Backup komplett (Backup + Restore + Schedules zusammen)

Aus dem Bereich: 35. Vollständige Referenz: Backup-Tab

35.1 Backup-Block Buttons

- Docker+Scripts Backup
- User Data Backup
- All Data Backup
- Refresh Lists

35.2 Backup-Felder

- Scope combo
- Volume combo
- User combo
- Dest mode combo
- NAS profile combo
- PC path
- USB combo
- optional remove-on-copy checkbox

35.3 Restore-Block

Felder:

- Source mode (`nas`/`pc`)
- Archive path
- Target path

Buttons:

- Datei wählen
- Wiederherstellen starten

35.4 Scheduled Backup

Buttons:

- Von NAS laden
- Auf NAS speichern
- Entfernen
- Erstellen/Aktualisieren

Felder:

- Joblabel
- Jobtyp
- Cron-Felder
- Zusatzoptionen

Aus dem Bereich: 53. Backup komplett

53.1 Scope/Volume/User

Steuert was gesichert wird.

53.2 Zielmodus

- NAS
- PC
- USB
- zweites NAS-Profil

53.3 Backupbuttons

- Docker+Scripts
- User Data
- All Data

53.4 Restore

Felder:

- source mode
- source archive
- target path

Buttons:

- file picker
- restore start

53.5 Scheduled Backup

Komplette Jobverwaltung mit Cronlogik.

Aus dem Bereich: 61. Praxisanleitung: Backup und Restore mit Verifikation

61.1 Vollbackup erstellen

1. Backup-Tab oeffnen. 2. Scope/Volume/User filtern. 3. Zielmodus setzen (NAS/PC/USB/zweites NAS). 4. Passenden Backupbutton waehlen. 5. Lauf pruefen. 6. Archivpfad dokumentieren.

61.2 Restore durchfuehren

1. Source Mode setzen. 2. Source Archive auswaehlen. 3. Target Path festlegen. 4. `Wiederherstellen starten` klicken. 5. Ergebnispruefung:

- existieren Dateien?
- stimmen Rechte?
- sind Dienste wieder lauffaehig?

61.3 Nachkontrolle

- Health Refresh
 - betroffene App/Container testen
 - optional Snapshot fuer neuen stabilen Stand
-

Aus dem Bereich: 67. Detailkatalog Backup-Restore Felder

67.1 Source Mode

Definiert, aus welchem Kontext die Archivquelle kommt:

- NAS-Dateisystem
- lokales Dateisystem
- USB Medium

67.2 Source Archive

Pfad zur konkreten Sicherungsdatei (z. B. tar.gz). Muss fuer den gewaehlten Source Mode erreichbar sein.

67.3 Target Path

Wiederherstellungsziel auf NAS.

Wichtig:

- Rechte vorhanden?
 - genug Platz?
 - Ziel leer/ueberschreibbar?
-

Aus dem Bereich: 76. Vollworkflow D: Backup-Strategie fuer mehrere Ziele

Ziel ist, nicht nur ein Backup zu haben, sondern ein nutzbares Wiederherstellungskonzept.

Strategie:

1. Primaerziel NAS intern (schnell). 2. Sekundaerziel zweites NAS (Risikotrennung). 3. Optional USB/offline fuer Notfall.

Umsetzung in der App:

1. Settings mit zweitem NAS vervollstaendigen. 2. Backup-Tab Zielmodus je Lauf waehlen. 3. Taegliche/woechentliche Jobs im Scheduler setzen. 4. Monatlich Restore-Test auf Testpfad.

Regel fuer echte Sicherheit:

Ein Backup gilt erst dann als veraesslich, wenn ein Restore erfolgreich getestet wurde.

19. Info-Dialog komplett

Aus dem Bereich: 54. Info-Dialog komplett

Dokumentenbuttons:

- README
- Handbuch
- CHANGELOG

Weitere Elemente:

- YouTube
 - Supportlink
 - E-Mail-Kontakt
 - About-Text
-

20. Gesamtbetrieb, Checklisten, Troubleshooting

Aus dem Bereich: 19. Vollstaendige Betriebsreihenfolge (empfohlen)

1. Settings vollstaendig. 2. Verbindung pruefen. 3. Dashboard + Health. 4. Docker-Dienste aufbauen. 5. Skripte testen, dann Scheduler. 6. Backupziele setzen. 7. Restore-Test in Testpfad. 8. Watcher und Daily deployen.

Aus dem Bereich: 20. Fehlerbehebung nach Bereich

20.1 Verbindung

- SSH-Badge rot: IP/Port/User/Auth pruefen.
- Key aktiv, aber Passwort im Feld: Auth-Weg vereinheitlichen.

20.2 Docker

- Liste leer trotz erwarteter Container: zuerst `Liste`.
- Start schlaegt fehl: Inspect + Logs + Runtime im Health pruefen.

20.3 Backup/Restore

- Zielprofil fehlt: Settings-Zweitprofil pruefen.
- Restore ohne Wirkung: Archivpfad/Modus/Zielpfad kontrollieren.

20.4 Watcher/Daily

- Deploy ok, aber keine Meldungen: Kanal-Credentials und Trigger pruefen.

- Zu viele Meldungen: Schwellwerte/Checkboxen anpassen.

20.5 ACL/Explorer

- Unerwartete Rechteeffekte: zuerst Stat/UGACL lesen, dann gezielt ändern.
- Löscherfehler: Fokusbaum und Pfad prüfen.

Aus dem Bereich: 55. Checklisten (operativ)

55.1 Vor kritischer Änderung

1. Health Refresh 2. Snapshot/Backup 3. Einzeländerung 4. Logs/Status prüfen 5. ggf. nächste Änderung

55.2 Vor Docker-Update

1. Liste aktuell 2. Auswahl prüfen 3. Logs baseline 4. Update 5. Funktionstest

55.3 Vor Restore

1. Archiv prüfen 2. Zielpfad prüfen 3. Vorzustand sichern 4. Restore 5. Integrität prüfen

Aus dem Bereich: 56. Große Fehlerbilder und saubere Reaktion

56.1 „Alles wirkt kaputt“

Nicht überall klicken. Reihenfolge:

1. SSH 2. Health Refresh 3. Core Services 4. Storage 5. Docker Runtime

56.2 „Nur ein Dienst kaputt“

1. betroffenen Tab öffnen 2. Liste/Status aktualisieren 3. Logs/Inspect 4. gezielte Korrektur

56.3 „Benachrichtigungen kommen nicht“

1. Settings Credentials 2. Kanalwahl 3. Testbuttons 4. NAS-Netzwerk

Aus dem Bereich: 58. Praxisanleitung: Erste Inbetriebnahme ohne Luecken

Diese Anleitung führt dich vom ersten Start bis zur stabilen Grundkonfiguration, ohne dass ein Bereich uebersprungen wird.

1. App starten und Theme/Sprache waehlen, damit du die Oberflaeche sofort in deinem Arbeitskontext siehst. 2. Settings oeffnen und die Verbindungsdaten zur UGREEN NAS eintragen. 3. SSH-Verbindung testen, damit klar ist, dass die Basis steht. 4. Screenshot-Verzeichnis setzen, damit du bei Bedarf sofort Dokumentation erzeugen kannst. 5. Telegram und/oder SMTP eintragen und mit Test pruefen. 6. Zweites NAS-Profil eintragen, falls du NAS-zu-NAS-Transfers oder Zweitziele fuer Backups nutzen willst. 7. Speichern und direkt danach die relevanten Tabs aktualisieren. 8. Health-Tab oeffnen und einmal vollstaendig `Refresh` laufen lassen. 9. Dashboard pruefen: Last, Volumes, Docker, Fanstatus. 10. Scripts-Tab oeffnen und Backup einer bestehenden Skriptbasis machen.

Wenn diese zehn Punkte sauber durchlaufen wurden, ist die App in der Regel betriebsbereit fuer Alltag und Wartung.

Aus dem Bereich: 68. Sicherheitsregeln fuer produktiven Betrieb

1. Vor grossen Aenderungen immer Health Snapshot. 2. Vor Loesch-/Restore-Aktionen immer Backup/Snapshot. 3. Nie gleichzeitig mehrere kritische Bereiche anfassen (z. B. Docker + ACL + Storage in einem Schritt). 4. Aenderungen sequenziell und pruefbar durchfuehren. 5. Bei Unsicherheit zuerst in kleinerem Scope testen.

Diese Regeln reduzieren Ausfallzeit und machen Fehlerquellen nachvollziehbar.

Aus dem Bereich: 69. Vollstaendige Troubleshooting-Matrix

69.1 SSH verbindet nicht

Symptom:

- Keine Daten in Dashboard/Health.

Pruefung:

- Host/Port korrekt?
- Netzwerk erreichbar?
- User/Pass korrekt?
- SSH auf NAS aktiv?

69.2 Docker zeigt nichts

Symptom:

- Leere Liste oder Fehlertext.

Pruefung:

- Docker Dienst laeuft?
- User hat noetige Rechte?
- Hostkommunikation stabil?

69.3 Backup auf zweites NAS fehlt

Symptom:

- Kein Profil in Auswahl.

Pruefung:

- Settings fuer zweites NAS gespeichert?
- Felder vollstaendig?
- Backup-Quellen aktualisiert?

69.4 Telegram meldet nicht

Symptom:

- Keine Nachricht bei Test.

Pruefung:

- Token/Chat-ID
- Netzwerk outbound
- Kanalwahl im Watcher/Daily

69.5 Fanprofil reagiert unerwartet

Symptom:

- RPM springt nicht wie erwartet.

Pruefung:

- gewaehlter Modus korrekt?
 - Uebernehmen gedrueckt?
 - UGOS Rueckgabe ausgefuehrt, falls Konflikt?
-

Aus dem Bereich: 70. Wartungsplan fuer stabile Langzeitnutzung

Taeglich:

- Dashboard Schnellcheck
- Alerts lesen

Woechentlich:

- Health Vollrefresh
- Docker/Storage Auffaelligkeiten pruefen

Monatlich:

- Backup-Restore Test in kleinem Scope
- Cronjobs und Scriptversionen reviewen
- Notification-Kanaele testweise pruefen

Quartalsweise:

- Rechte/ACL-Konzept aufräumen
 - Snapshot-/Backup-Strategie aktualisieren
 - Dokumentation mit Ist-Stand abgleichen
-

Aus dem Bereich: 71. Glossar in Betriebssprache

- UGOS: Betriebssystem der UGREEN NAS.
 - Watcher: Laufender Pruefprozess mit Alarmausgabe.
 - Daily Report: Tägliche Zusammenfassung.
 - Cron: Zeitgesteuerte Jobausfuehrung.
 - SMART: Laufwerksdiagnose.
 - mdcheck: RAID-Pruefmechanismus.
 - NUT: UPS-Managementdienst.
 - SMB/NFS: Dateifreigabeprotokolle.
 - Inspect: Detaillierte Containerkonfiguration.
 - Snapshot: Momentaufnahme des Dateisystemzustands.
-

Aus dem Bereich: 73. Vollworkflow A: Neue NAS komplett aufsetzen

Dieser Workflow beschreibt eine komplette Erstinbetriebnahme inklusive Monitoring und Backup.

Phase 1 - Verbindung:

1. Settings ausfuellen (SSH, User, Auth, Sudo). 2. Verbindung testen. 3. Speichern.

Phase 2 - Sichtbarkeit:

1. Dashboard laden. 2. Health Refresh. 3. Modellanzeige kontrollieren.

Phase 3 - Benachrichtigung:

1. Telegram einrichten (Token/Chat-ID). 2. SMTP einrichten (optional zusaetzlich). 3. Test aus Health senden.

Phase 4 - Betriebsfunktionen:

1. Scripts sichern. 2. Scheduler-Testjob anlegen. 3. Docker-Liste pruefen. 4. Storage/ACL Snapshot erfassen.

Phase 5 - Datensicherung:

1. Backupziel festlegen. 2. Erstbackup starten. 3. Restore im kleinen Scope pruefen.

Phase 6 - Dauerbetrieb:

1. Watcher deployen. 2. Daily Report aktivieren. 3. Wartungsplan nach Kapitel 70 anwenden.

Aus dem Bereich: 74. Vollworkflow B: Stoerung in Produktion strukturiert beheben

Beispiel: Dienste reagieren verzoeigert, Last steigt, User melden Ausfaelle.

Schritt 1 - Lagebild:

- Dashboard lesen (CPU, RAM, Netzwerk, Volumes).
- Health Refresh.

Schritt 2 - Eingrenzung:

- Docker Runtime Zustand pruefen.
- Kernservices pruefen.
- RAID/SMART pruefen.

Schritt 3 - Verifikation:

- Bei Dockerproblemen: Logs + Inspect.
- Bei Storageproblemen: Top20 + Volumes + Shares.
- Bei Skriptproblemen: letzte Cronjobs, Testlauf manuell.

Schritt 4 - Korrektur:

- Nur eine Aenderung gleichzeitig.
- Nach jeder Aenderung direkte Wirkung pruefen.

Schritt 5 - Absicherung:

- Snapshot/Backup nach Stabilisierung.
- Ursache kurz dokumentieren (intern oder im Changelog).

Dieser Ablauf verhindert Aktionismus und reduziert Sekundaerfehler.

Aus dem Bereich: 75. Vollworkflow C: Geplante Wartung ohne Ausfallueberraschung

Vorbereitung:

1. Wartungsfenster definieren. 2. Betroffene Dienste/Container erfassen. 3. Backup/Snapshot erstellen.

Durchfuehrung:

1. Docker selektiv aktualisieren. 2. Scripts/Cronjobs pruefen. 3. Rechteanpassungen nur gezielt. 4. Health nach jedem grossen Schritt aktualisieren.

Abnahme:

1. Kernfunktionstest (Usersicht). 2. Telegram/E-Mail Testnachricht. 3. Performance baseline gegenchecken.

Nacharbeit:

1. offene Punkte notieren. 2. naechstes Wartungsfenster vorbereiten.

21. Abschluss

Aus dem Bereich: 21. Schluss

Dieses Handbuch ist als vollständige Bediengrundlage für die aktuelle App gedacht. Wenn du die beschriebenen Reihenfolgen nutzt und pro Bereich mit den jeweiligen Sicherheitsregeln arbeitest, kannst du die App stabil und kontrolliert produktiv einsetzen.

Aus dem Bereich: 38. Endhinweis

Diese Referenz ist absichtlich vollständig und pro Bereich konkret formuliert. Wenn du sie als Arbeitsablauf verwendest, lässt sich die App stabil und reproduzierbar betreiben.

Aus dem Bereich: 57. Abschluss

Dieses Handbuch bildet die aktuelle UI und Funktionslogik ab und beschreibt die App als vollständigen Betriebsworkflow. Nutze es als Referenz beim Arbeiten, nicht nur im Fehlerfall. So bleiben Bedienung und Änderungen nachvollziehbar und stabil.

Aus dem Bereich: 72. Schlusswort

Die App ist als Betriebszentrale konzipiert: konfigurieren, pruefen, aendern, verifizieren. Dieses Handbuch ist deshalb nicht kurz gehalten, sondern als vollstaendige Arbeitsreferenz geschrieben. Wenn du die beschriebenen Ablaeufe konsequent anwendest, bekommst du reproduzierbare Ergebnisse, weniger Ausfaelle und deutlich schnellere Fehlersuche.
